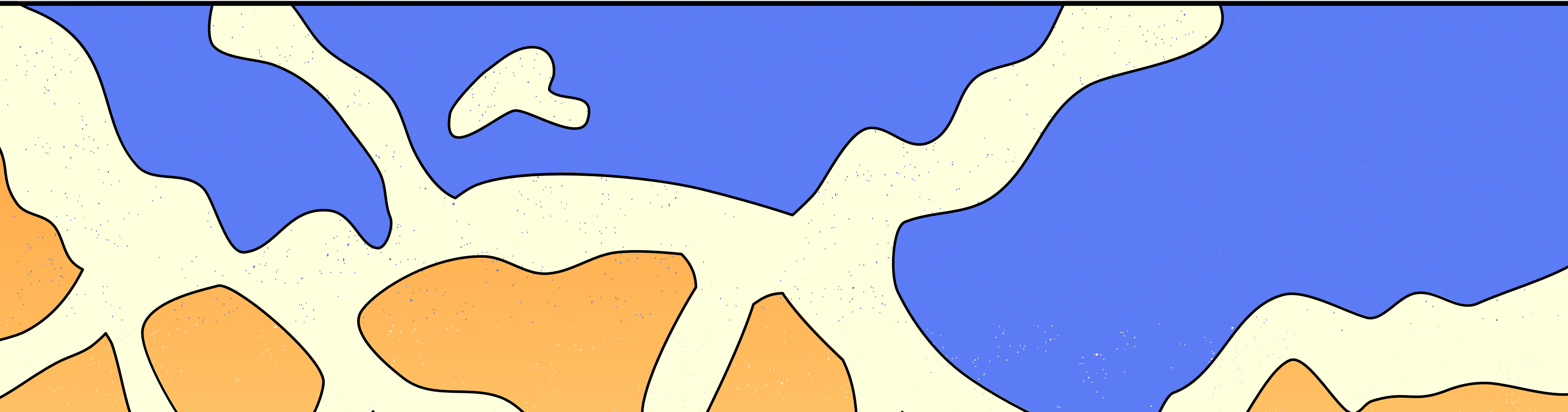


Ingeniería **MESOPOTÁMICA**



La tierra **ENTRE RÍOS**

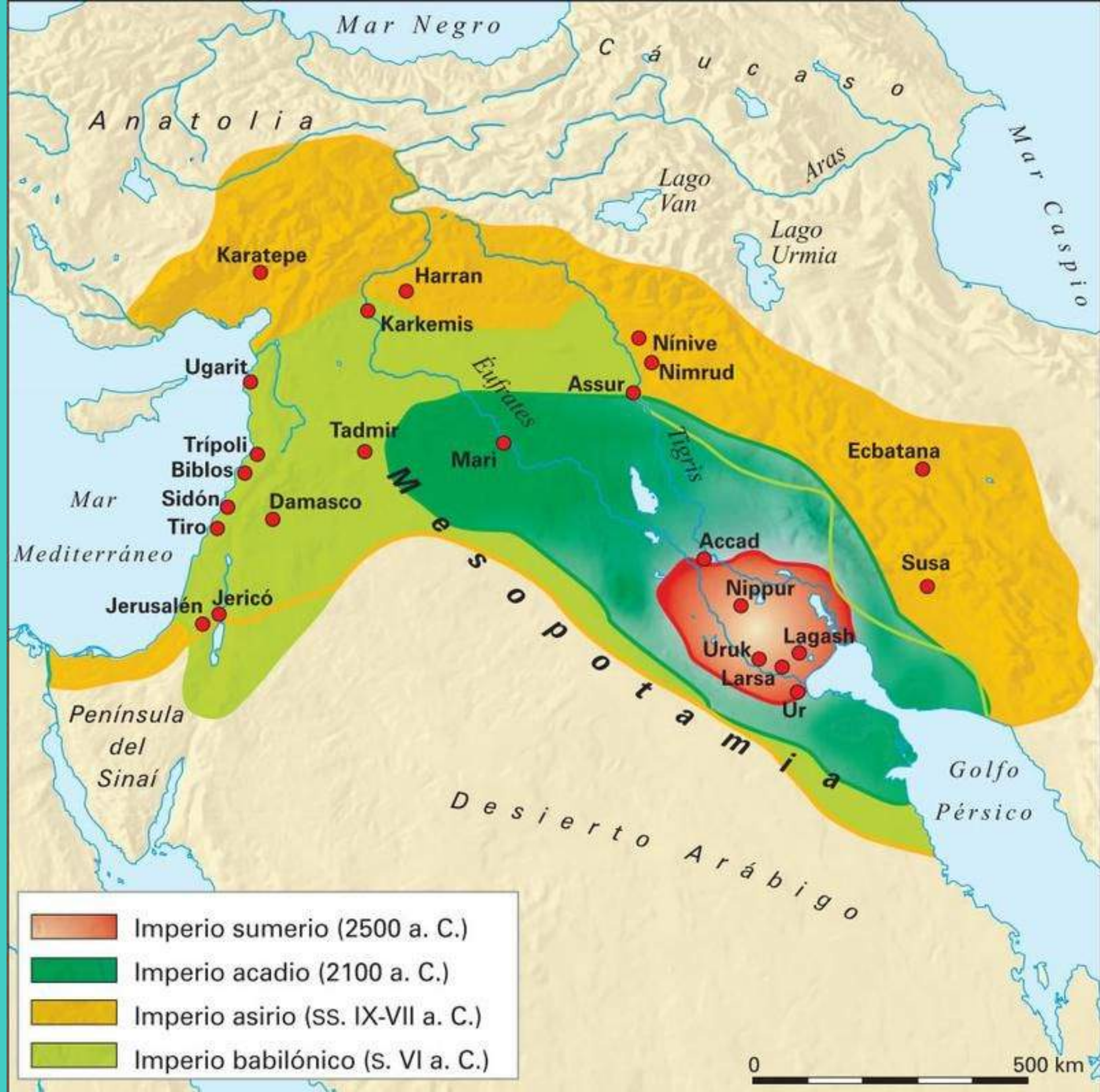


Mesopotamia

μέσος (*mesos*) «*medio*» y ποταμός (*potamos*) «*río*»

Mesopotamia es conocida como la región histórica de Medio Oriente que se extendió entre las zonas fértiles contiguas a los ríos Tigris y Éufrates.

Se dividía en «Asiria» (al norte) y «Babilonia» (al sur).



Contexto

¿Por qué fueron tan brillantes en la ingeniería?

1. **Caos hídrico:** Un entorno de inundaciones impredecibles y tierras áridas los vió obligados a innovar para sobrevivir. El agua traía sedimentos fértiles, pero si no se gestionaba, el suelo se salinizaba y moría.

2. **Falta de materia prima:** El área era rica en lodo y cañas, pero no tenía:

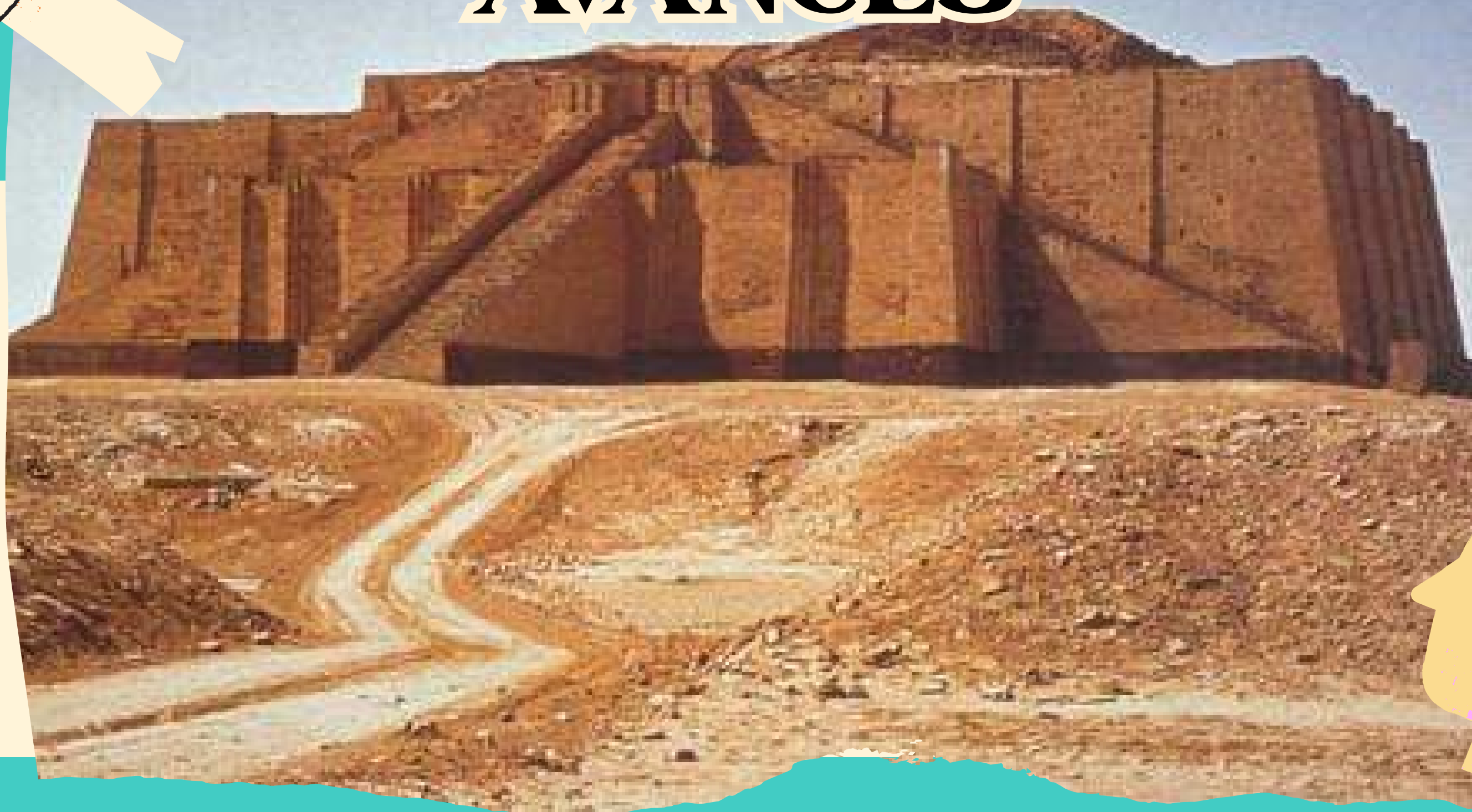
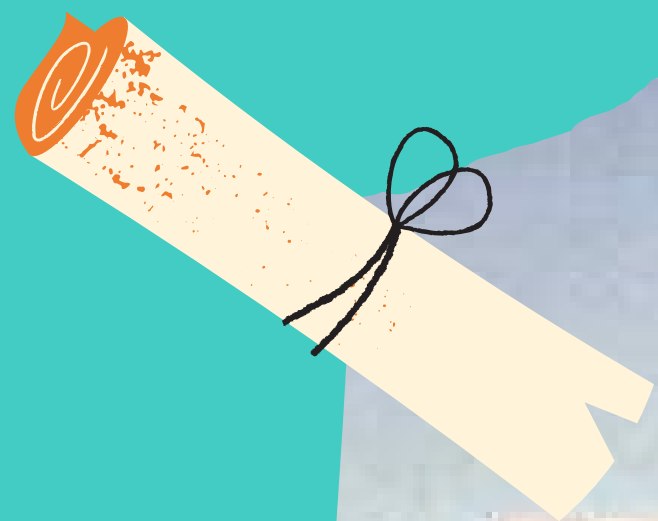
- Piedra para grandes monumentos.
- Madera de calidad para vigas.
- Metales preciosos a mano

3. La **Urbanización Agresiva** trajo problemas como traer comida para 50,000 personas y sacar sus desechos.

4. **Conflictos por el agua:** las ciudades río arriba solían “robársela” a las de río abajo.

5. **Ansiedad:** Para los mesopotámicos, los dioses eran caprichosos y violentos como sus ríos, El hombre estaba en la tierra para servirles y mantener el orden frente al caos de la naturaleza.

Inventos y **AVANCES**





Sistemas de Riego e Hidraulica

- Construcción de canales, diques y represas
- Controlaban inundaciones y llevaban agua a zonas secas
- Permitió la agricultura a gran escala



La rueda

- Usada primero en alfarería y luego en transporte
- Facilitó el comercio y el movimiento de cargas pesadas



Construcción con ladrillos

- Uso de ladrillos de adobe y ladrillos cocidos
- Construcción de casas, murallas y templos (zigurats)



Zigurats (arquitectura monumental)

- Grandes templos escalonados
- Requerían cálculos de peso, simetría y resistencia



Sistema matemático sexagesimal

- 60 segundos = 1 minuto
- 60 minutos = 1 hora
- 360 grados del círculo



Escritura cuneiforme

- Primera forma de escritura conocida
- Registraban contratos, impuestos, inventarios y leyes



Astronomía y calendario

- Observación de estrellas y planetas
- Crearon calendarios para agricultura y rituales



Navegación y comercio

- Construcción de barcos de madera y juncos
- Comercio por ríos

Inventos ACCIDENTALES



La cerveza

- Almacenar cereales (cebada o trigo) con agua produjo fermentación natural
- Descubrieron que el líquido resultante era bebible y nutritivo



Ladrillos cocidos

- Algunos ladrillos de adobe se endurecieron más al estar cerca del fuego
- Notaron que eran más resistentes al agua y al desgaste



Pan fermentado

- Masas olvidadas fermentaron de forma natural
- El resultado fue un pan más blando y fácil de digerir



Importancia de la **INGENIERÍA**

Sentó las bases de la ingeniería moderna, al introducir el uso de las matemáticas, la planificación y la responsabilidad en las obras.



INFLUENCIA DE

*los avances mesopotámicos en la ingeniería
griega*



Contexto rápido de GRECIA



- Surge aproximadamente en el año 800 a.C. (2.500 años posterior a el inicio de Mesopotamia).
- Culmina como civilización independiente aproximadamente en el año 146 a.C. (650 desde su inicio) a causa de la conquista romana.
- Se ubicaba en el sureste de Europa, en la península balcánica y las islas del mar Egeo (donde hoy se ubica la Grecia actual, partes de Turquía, Albania y Macedonia del Norte) a una distancia de entre 1.500 y 2.000 kilómetros de Mesopotamia.
- Su comunicación con Mesopotamia era a través de rutas marítimas (mar Egeo y Mediterráneo) y rutas terrestres (cruzando Anatolia, hoy Turquía).
- En el siglo VI a.C. el imperio Persa (a manos del rey persa Ciro el Grande) conquista Babilonia (una de las ciudades mas importantes de Mesopotamia) y distintas ciudades griegas ubicadas en Asia Menor.

¿Cómo se presentó esa INFLUENCIA?



Tengamos los siguientes puntos claros:

1. Intercambio comercial

Su intercambio de culturas y conocimientos se daban principalmente en procesos comerciales posibles gracias a rutas marítimas por el mar Mediterráneo.

2. Expansión del Imperio Persa

Como se mencionó anteriormente, en consecuencia de la invasión Persa, Babilonia y ciertas ciudades de Grecia pasan a servir a un mismo imperio, lo que facilita el contacto e intercambio de saberes y conocimientos.

3. Viajes e intercambio intelectual

Una de las principales maneras de adquisición de conocimiento en Grecia era por medio de viajes que hacían algunos pensadores con ese mismo fin, adoptar nuevos conocimientos matemáticos y astronómicos.

Conocimientos específicos adoptados POR GRECIA

Matemáticas

- El sistema numérico sexagesimal (base 60) y la geometría práctica fue clave para que posteriormente en Grecia se formalizara la geometría y se desarrollara un pensamiento abstracto matemático.



Astronomía



- Los griegos usaban registros astronómicos mesopotámicos (cálculos de ciclos lunares, predicción de eclipses...) como bases para desarrollar modelos astronómicos más teóricos.

Ing. Hidráulica

- Los canales de irrigación que se ingeniaron en Mesopotamia, fueron heredados y sirvieron como base para que en Grecia se ingeniaran nuevos sistemas de drenaje, obras hidráulicas y aplicación de las matemáticas en la construcción.



Gracias por su
ATENCIÓN

